

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Информационно-технологическая инфраструктура»

Тема курсовой работы: «Проектирование ИТ-инфраструктуры на примере предприятия, осуществляющего розничную торговлю электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища»

Студент группы ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич

(подпись)

Руководитель курсовой работы старший преподаватель, Миронов А.Н.

(подпись)

Работа представлена к защите «___»_____2025 г.

Допущен к защите «___»_____2025 г.

Доцент каф. ППИ Камнгазбиев М.А.

Москва 2025 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

Утверждаю
И.о. заведующего кафедрой ППИ
_____ Кириллина Ю.В.
(подпись)
«20» сентября 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Информационно-технологическая инфраструктура»

Студент Дьяков Андрей Геннадьевич Группа ИВБО-20-24

Тема «Проектирование ИТ-инфраструктуры на примере предприятия, осуществляющего розничную торговлю электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища»

Исходные данные:

	Параметр предприятия	**Значение**	**Ед. изм.**
1	Количество сотрудников в основном здании	707	чел
2	Количество сотрудников в филиале	59	чел
3	Количество филиалов	6	шт
4	Количество точек присутствия	5	шт
5	Количество сотрудников в точке присутствия	6	чел
6	Количество сотрудников, работающих вне офиса	13	чел
7	Количество сотрудников на складе	15	чел
8	Количество складов	5	шт
9	Количество площадок для размещения инфраструктуры	2	шт
10	Количество запросов к онлайн-ресурсам предприятия, медианное/пиковое	2956/5061	шт/час
11	Объем данных, передаваемых в рамках одного запроса	526	МБ
12	Количество пользователей онлайн-ресурсов предприятия	250	чел

13	Количество данных о каждом пользователе, хранимых в инфраструктуре предприятия	1277	МБ
14	Соотношение количества камер наблюдения к количеству сотрудников	1:5	камера: сотрудник
15	Предъявляются ли специальные требования по защите информации к создаваемой инфраструктуре	нет	

Исходные данные могут уточняться при разработке 1, 2 и 3 раздела курсовой работы и составлении соответствующих спецификаций.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

1. Спецификация основных и вспомогательных бизнес-процессов предметной области;
2. Спецификация сервисов, развертываемых в инфраструктуре, с указанием версий прикладного программного обеспечения;
3. Спецификация системного программного обеспечения, с указанием версий программного обеспечения;
4. Расчет производительности аппаратного обеспечения, необходимых для функционирования описанных сервисов, и выбор средств и подходов к виртуализации и построению вычислительного кластера, обладающего необходимой производительностью;
5. Спецификация хранилища данных и уровень RAID, рекомендуемый к использованию;
6. Спецификация плана размещения оборудования на площадках и в стойках;
7. Спецификация сетевой инфраструктуры решения с описанием пропускной способности каналов связи и учетом требований по резервированию и отказоустойчивости;
8. Спецификация технического обеспечения, необходимого для развертывания данной инфраструктуры: систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения;
9. Спецификация доступности и отказоустойчивости созданной ИТ-инфраструктуры. Описание выбранных средств мониторинга.

Срок представления к защите курсовой работы: до «18» декабря 2025 г.

Задание на курсовую работу выдал _____ Миронов А.Н.
Подпись руководителя *(ФИО руководителя)*
«20» сентября 2025 г.

Задание на курсовую работу получил _____ Дьяков А.Г.
Подпись обучающегося *(ФИО обучающегося)*
«20» сентября 2025 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 6

1. Спецификация основных и вспомогательных бизнес-процессов предметной области 6

1.1. Описание деятельности предприятия: 6

1.4. Площадки размещения 16

2. Спецификация сервисов, развертываемых в инфраструктуре, с указанием версий прикладного программного обеспечения 17

2.1. Прикладное ПО на АРМ 17

2.2. Прикладное ПО на сервере 19

2.3. Облачные сервисы 20

3. Спецификация системного программного обеспечения, с указанием версий программного обеспечения 20

3.1. Прикладное ПО на АРМ пользователя 20

3.2. Системное ПО на сервер 21

4. Цель работы Расчет производительности аппаратного обеспечения, необходимых для функционирования описанных сервисов, и выбор средств и подходов к виртуализации и построению вычислительного кластера, обладающего необходимой производительностью 23

4.1. Требование к АРМ пользователей 23

4.2. Требования к виртуальным машинам 27

4.3. Конфигурирование аппаратного узла 30

5. Спецификация хранилища данных и уровень RAID, рекомендуемый к использованию 31

6. Спецификация плана размещения оборудования на площадках и в стойках 32

6.1. Состав оборудования 32
6.2. Состав АРМ 36
6.3. Оргтехника 45
7. Спецификация сетевой инфраструктуры решения с описанием пропускной способности каналов связи и учетом требований по резервированию и отказоустойчивости 46
7.1. Топология сети 46
7.2. Спецификация телекоммуникационного оборудования 53
8. Спецификация технического обеспечения, необходимого для развертывания данной инфраструктуры: систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения 55
9. Спецификация доступности и отказоустойчивости созданной ИТ-инфраструктуры. Описание выбранных средств мониторинга 58
9.1. Доступность центра обработки данных 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 61

ВВЕДЕНИЕ

Название предприятия: ООО " СейфТех"

Код ОКВЭД

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

47.59 - Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (включая охранные системы, замки, сейфы, сигнализации).

1. Спецификация основных и вспомогательных бизнес-процессов предметной области

1.1. Описание деятельности предприятия:

Предприятие ООО «СейфТех» осуществляет розничную и оптовую торговлю электрическими системами охранной сигнализации, включая запорные устройства, сейфы, системы контроля доступа и хранилища данных.

Деятельность компании направлена на обеспечение безопасности предприятий, банков, офисов и частных лиц, а также на обслуживание и установку проданных систем.

1.2. Организационная структура предприятия:

Основное здание (штаб-квартира): 1 единица.

Количество сотрудников штаб-квартиры: 707 человека (P1).

В штаб-квартире располагаются: Генеральный директор, заместители генерального директора, бухгалтерия, отдел кадров, отдел закупок, отдел продаж, административно-хозяйственный отдел (АХО), ИТ-отдел, служба безопасности, отдел кадров.

Филиалы: 6 Филиалов по 59 сотрудников

Директор филиала, бухгалтерия, отдел кадров, отдел закупок, отдел продаж, ИТ-отдел, отдел кадров.

Точки присутствия (торговые представительство): 5 точка.

Количество сотрудников в одной точке: 6 человек.

Пояснение: Точка присутствия является удаленным офисом продаж в другом городе/регионе для расширения географии сбыта. Организационно подчиняется штаб-квартире.

Сотрудники, работающие вне офиса (разъездные): 13 человек.

Пояснение: к данной категории относятся выездные монтажники, осуществляющие доставку товара.

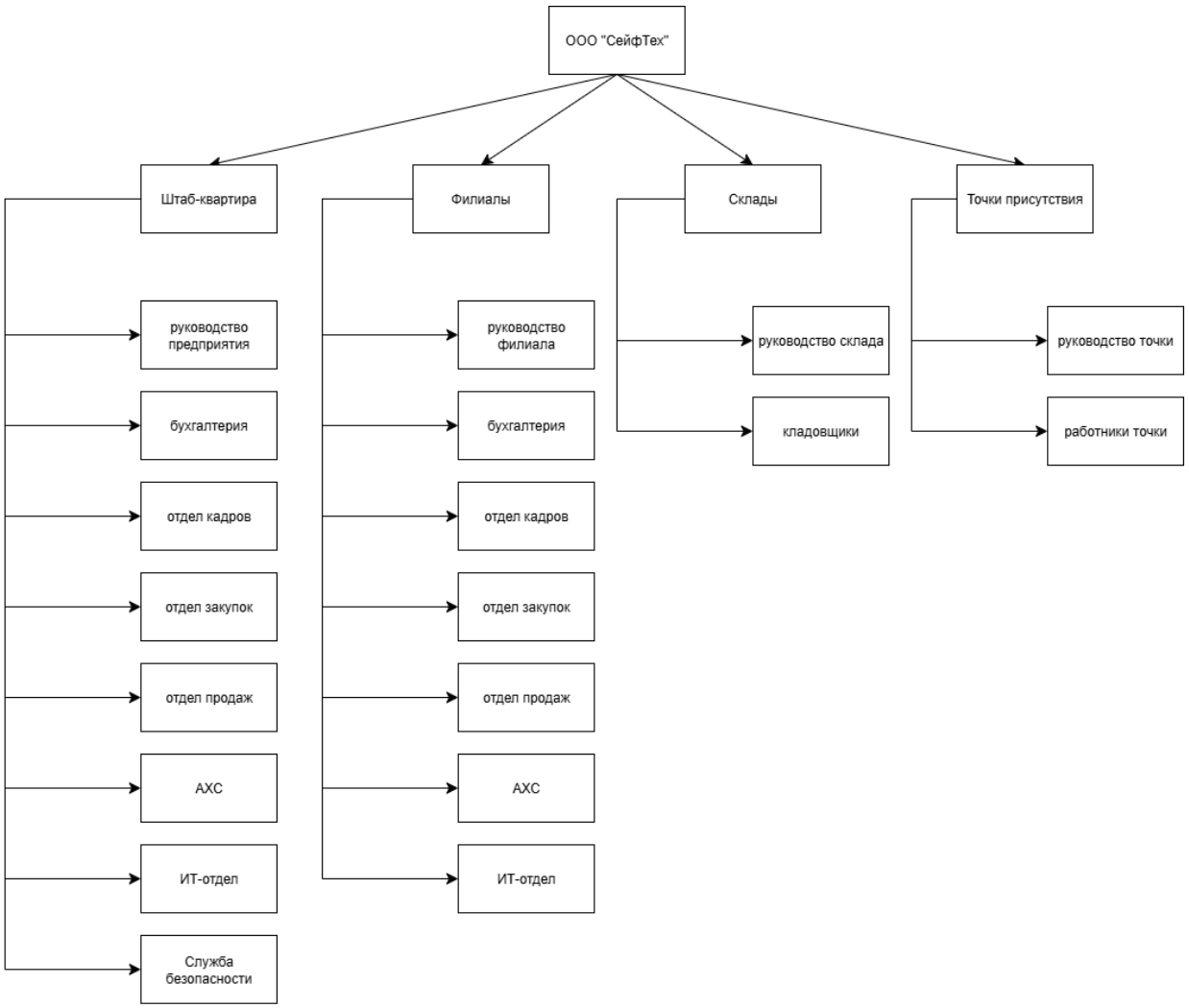
Склады: 5 единиц.

Количество сотрудников на одном складе: 15 человек.

Пояснение: Склады являются отдельной части инфраструктуры. Склады работают в 3 смены (W1=3), поэтому одновременно на каждом складе находится 15 / 3 = 5 сотрудников.

Серверные/Дата-центры: 2 единица.

Пояснение: Локальная серверная комната, расположенная в основном здании, где размещено основное ИТ-оборудование компании.



«Рисунок 1.1 - Организационная диаграмма предприятия»

1.3. Спецификация бизнес-процессов предприятия.

Предприятие связанно с розничной продажей, основные бизнес-процессы связанны с торговлей и установкой оборудованием.

В таблице 1.1 представлены описание, тип, участники, используемое ПО и критичность бизнес-процессов.

Таблица 1.1. Спецификация бизнес-процессов предприятия

№	Бизнес-процессы	Тип процесса	Участники (акторы) процесса	Используемое программное обеспечение	Критичность
1	Управление предприятием	Основной	Генеральный директор, Заместители директора	1С:ERP, Bitrix24, Почта, Телеграмм	Очень высокая
2	Финансовый учет	Основной	Главный бухгалтер, Бухгалтеры, Экономисты	1С:Бухгалтерия ПРОФ, Контур.Экстерн	Очень высокая
3	Управление персоналом	Вспомогательный	Руководитель отдела кадров, HR-специалисты	1С:Зарплата и управление персоналом, HeadHunter	Средняя
4	Обучение персонала	Вспомогательный	Специалист по обучению	Mirapolis LMS	Средняя
5	Закупка оборудования	Основной	Руководитель отдела закупок, Специалисты по закупкам, Логисты	1С:Управление торговлей, Контур.Диадок	Высокая

6	Продажа товаров	Основной	Руководитель отдела продаж, Менеджеры по продажам, Кассиры, Клиенты	1С:Розница, Bitrix24 CRM, Контур.Касса	Очень высокая
7	Складской учет	Основной	Заведующий складом, Кладовщики	1С:Склад	Высокая
8	Монтаж и сервис	Основной	Выездные инженеры	Naumen Service Desk, Mobile SMARTS	Средняя
9	ИТ-поддержка	Основной	Системные администраторы, Сетевой инженер, Специалисты техподдержки	Zabbix, Ansible AWX, VisualCode	Средняя
10	Маркетинг и реклама	Вспомогательный	Маркетологи, Дизайнеры	Bitrix24, МойОфис, Canva, Figma	Средняя
11	Административно-хозяйственное обеспечение	Вспомогательный	Заведующий хозяйством, Инженеры, Техники, Уборщики	1С:АХО	Низкая
12	Обеспечение безопасности	Вспомогательный	Начальник службы безопасности, Сотрудники службы безопасности	Trassir, СКУД Perco, Почта, Телеграмм	Высокая

13	Контроль качества	Вспомогательный	Руководители филиалов, Заведующий складом, Руководители точек присутствия	1С:УТ, Bitrix24, Почта, Телеграмм, 1С:CRM	Высокая
14	Логистика и доставка	Основной	Логисты, Курьеры	GPS-трекер, Telegram	Очень высокая

Критичность процесса является ключевым фактором, который показывает, насколько важный процесс для бизнеса.

Самые важные процессы это – управление предприятием, финансовый учет и продажа товаров, логистика и доставка, закупка оборудования, складской учет, контроль качества. При возникновении проблем с этими процессами есть риск потери клиентов и остановка всего бизнеса в целом.

На основе данных таблицы 1.1 составляется спецификация пользователей. Дополнительно указывается расположение рабочего места и используемый интерфейс.

Таблица 1.2. Спецификация пользователей

№	Тип пользователя	Количество пользователей	Участие в бизнес-процессах	Используемый интерфейс	Требования к программному обеспечению на рабочем месте	Расположение рабочего места

1	Генеральный директор	1	Управление предприятием	ПК, планшет	1С:ERP, Bitrix24, МойОфис, Почта, Телеграмм	Основное здание
2	Заместители директора	2	Управление предприятием	ПК	1С:ERP, Bitrix24, МойОфис, Почта, Телеграмм	Основное здание
3	Главный бухгалтер	7	Финансовый учет	ПК	1С:Бухгалтерия ПРОФ, Контур.Экстерн	Основное здание, Филиал
4	Бухгалтеры	48	Финансовый учет	ПК	1С:Бухгалтерия ПРОФ	Основное здание, Филиал
5	Экономисты	48	Финансовый учет	ПК	МойОфис, 1С:Бухгалтерия ПРОФ	Основное здание, Филиал
6	Руководитель отдела кадров	7	Управление персоналом	ПК	1С:ЗУП, HeadHunter, Почта, Телеграмм	Основное здание, Филиал
7	HR-специалисты	64	Управление персоналом	ПК	1С:ЗУП, HeadHunter	Основное здание, Филиал
8	Специалист по обучению	48	Обучение персонала	ПК, планшет	Mirapolis LMS	Основное здание, Филиал

9	Руководитель отдела закупок	7	Закупка оборудования	ПК	1С:УТ, Контур.Диадок	Основное здание, Филиал
10	Специалисты по закупкам	80	Закупка оборудования	ПК	1С:УТ, Контур.Диадок	Основное здание, Филиал
11	Логисты	32	Закупка оборудования, Логистика и доставка	ПК, планшет	1С:Логистика, GPS-трекер	Основное здание, Филиал
12	Руководитель отдела продаж	7	Продажа товаров	ПК	1С:Розница, Bitrix24 CRM, Почта, Телеграмм	Основное здание, Филиал
13	Менеджеры по продажам	74	Продажа товаров	ПК, POS	1С:Розница, Bitrix24 CRM	Основное здание, Филиал
14	Кассиры	68	Продажа товаров	POS	Контур.Касса	Основное здание, Филиал, Точка присутствия
15	Клиенты	250	Продажа товаров	Веб-интерфейс	/	Вне офиса
16	Заведующий складом	5	Складской учет, Контроль качества	ПК	1С:Склад, Bitrix24, Почта, Телеграмм	Склад
17	Кладовщики	70	Складской учет	Терминал сбора данных	1С:Склад	Склад

18	Выездные инженеры	13	Монтаж и сервис	Планшет, Веб-интерфейс	Naumen Service Desk, Mobile SMARTS	Вне офиса
19	Системные администраторы	32	ИТ-поддержка	ПК, серверная консоль	Zabbix, Ansible AWX, VisualCode	Основное здание, Филиал
20	Сетевой инженер	48	ИТ-поддержка	ПК	Mikrotik WinBox, Zabbix, VisualCode	Основное здание, Филиал
21	Специалисты техподдержки	48	ИТ-поддержка	ПК	Zabbix, GLPI, VisualCode	Основное здание, Филиал
22	Маркетологи	84	Маркетинг и реклама	ПК	Bitrix24, МойОфис, Canva	Основное здание, Филиал
23	Дизайнеры	46	Маркетинг и реклама	ПК	Bitrix24, МойОфис, Canva, Figma	Основное здание, Филиал
24	Заведующий хозяйством	7	Административно-хозяйственное обеспечение	ПК	Телеграмм, МойОфис, 1С:АХО	Основное здание, Филиал
25	Инженеры	22	Административно-хозяйственное обеспечение	Планшет	Телеграмм	Основное здание, Филиал
26	Техники	42	Административно-хозяйственное обеспечение	Планшет	Телеграмм	Основное здание, Филиал

27	Уборщики	94	Административно-хозяйственное обеспечение	/	/	Основное здание, Филиал
28	Начальник службы безопасности	1	Обеспечение безопасности	ПК	Trassir, СКУД Perco, Почта, Телеграмм	Основное здание
29	Сотрудники службы безопасности	70	Обеспечение безопасности	ПК	Trassir, СКУД Perco	Основное здание
30	Руководители филиалов	6	Контроль качества	ПК	1С:УТ, Bitrix24, Почта, Телеграмм, 1С:CRM	Филиал
31	Руководители точек присутствия	5	Контроль качества	ПК	1С:УТ, Bitrix24, Почта, Телеграмм, 1С:CRM	Точка присутствия
32	Курьеры	93	Логистика и доставка	Планшет, Веб-интерфейс	GPS-трекер, Telegram	Основное здание, Филиал, Точка присутствия

1.4. Площадки размещения

Таблица 1.3. Спецификация площадок размещения оборудования

№	Площадка	Количество площадок	Энергоснабжение	Перечень провайдеров и скорость каналов связи	Количество АРМ сотрудников
1	Штаб-квартира	1	2 ввода 290 кВт	Ростелеком 1 Гбит/с, Профнет 1 Гбит/с	707
2	Филиалы	6	2 ввода 210 кВт	Ростелеком 1 Гбит/с, МТС 1 Гбит/с	354
3	Точки присутствия	5	20 кВт	Ростелеком 500 Мбит/с	75
4	Склады	5	45 кВт	Ростелеком 500 Мбит/с	13
5	Серверные	2	2 ввода 21 кВт	Профнет 10 Гбит/с, Ростелеком 10 Гбит/с	/

Удельная мощность на одно АРМ принята равной 650 Вт (включая компьютер, монитор и освещение). Коэффициент одновременности — 0,9

Для штаб-квартиры: 707 АРМ × 0,65 кВт × 0,9 = 413 кВт → принято 420 кВт

Для филиала: 59 АРМ× 0,65 кВт × 0,9 = 34 кВт → принято 35 кВт

35*6=210 кВт

Для точки присутствия: 6 АРМ × 0,65 кВт × 0,9=3,5 кВт → принято 4 кВт

4*5 = 20 кВт

Для одного склада: 15 АРМ × 0,65 кВт × 0,9 = 8,77кВт → принято 9 кВт

9*5 = 45кВт

Для серверной: 2 стоек × 10 кВт = 20 кВт. Возьмем 21 кВт

2. Спецификация сервисов, развертываемых в инфраструктуре, с указанием версий прикладного программного обеспечения

2.1. Прикладное ПО на АРМ

В таблице 2.1 указаны функционал, количество установок и минимальные требования для используемого прикладного программного обеспечения, которое устанавливается на автоматизированное рабочее место – персональный компьютер или мобильный телефон. Учтены требования отказоустойчивости для критически важных сервисов.

Таблица 2.1. Спецификация прикладного ПО на АРМ пользовател

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (процессор/ОЗУ/диск)	Тип ОС
1	МойОфис 2023.1	Офисные приложения	Ген. директор, зам. директора, экономисты, маркетологи и др.	383	Коммерческая, 299 ₽/год	1 ГГц+, 2 ГБ ОЗУ, 2 ГБ HDD	Astra Linux
2	1С:Управление торговлей 8.3.25	Управление заказами, клиентами, продажами	Менеджеры по продажам, руководители	259	Подписка ИТС Проф., от 15 000 ₽/раб.место/год	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux
3	1С:Логистика 8.3.18	Приёмка, отгрузка, складской учёт	Кладовщики, логисты	202	Подписка ИТС Проф., от 12 000 ₽/раб.место/год	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux
4	1С:Бухгалтерия 8.3.24	Бухгалтерский и налоговый учёт	Бухгалтеры, главный бухгалтер	41	Подписка ИТС Проф., от 10 000 ₽/раб.место/год	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux

5	1С:ЗУП 3.1.23	Учёт персонала и расчёт ЗП	Менеджеры по персоналу, бухгалтеры	66	Подписка ИТС Проф., от 12 000 ₽/раб.место/год	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux
6	1С:Предприятие 8.3.25	Стратегическое управление, аналитика	Ген. директор, зам. директора, ИТ-директор	21	Подписка ИТС Проф., от 15 000 ₽/раб.место/год	2 ГГц+, 4 ГБ ОЗУ, 5 ГБ HDD	Astra Linux
7	Р7-Офис 2.2	Офисный пакет	ИТ-специалисты, сотрудники службы безопасности	93	Коммерческая, 350 ₽/год	1 ГГц+, 2 ГБ ОЗУ, 2 ГБ HDD	Astra Linux
8	Навител Навигатор 10.10.0	Навигация для водителей	Водители-экспедиторы	48	Коммерческая, 490 ₽/устройство/год	1 ГГц+, 1 ГБ ОЗУ, 1 ГБ HDD	Android
9	1С:Мобильная логистика 2.0	Подтверждение отгрузки и доставки	Водители-экспедиторы	48	Входит в подписку 1С:Транспортная логистика	1 ГГц+, 1 ГБ ОЗУ, 500 МБ HDD	Android
10	Контур.Диадок 5.12	Электронный документооборот	Бухгалтерия, закупки, юристы	125	Бесплатный клиент; подписка отдельно	1 ГГц+, 1 ГБ ОЗУ, 300 МБ HDD	Astra Linux
11	Alt Workstation 10	Операционная система (для САПР и разработки)	Дизайнеры, ИТ-специалисты	46	Проприетарная, 12 000 ₽	64-разр. x86-64, 2 ГГц+ / 8 ГБ+ / 40 ГБ+	Astra Linux
12	Kaspersky Endpoint Security 12	Антивирусная защита	Все АРМ под управлением Astra Linux	1250	Подписка, 1 500 ₽/год за АРМ	1 ГГц+ / 1 ГБ ОЗУ / 1 ГБ HDD	Astra Linux
13	PostgreSQL 15	Система управления базами данных	Бухгалтеры, Руководитель отдела продаж,	2(кластера)	Открытая (PostgreSQL	8 ядер+ / 32 ГБ+ / 500 ГБ+ SSD	Astra Linux

			Менеджеры по продажам, Специалисты техподдержки		License), бесплатно		

2.2. Прикладное ПО на сервере

ПО является клиент-серверным, следовательно, на АРМ пользователя устанавливается клиент для работы, либо доступ осуществляется через браузер. Реализуем это в таблицу 2.2.

Таблица 2.2. Спецификация прикладного ПО на сервере

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Количество пользователей	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (Процессор/ОЗУ/Диск)	Тип ОС
1	1С:Предприятие 8.3.25 (сервер)	Централизованная платформа 1С	Все пользователи 1С	574	2 (основной + резерв)	Серверная лицензия от 150 000 ₽/год	8 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 500 ГБ SSD	Astra Linux
2	WMS «Компания Транспорт» 4.1	Управление складскими операциями	Складские сотрудники	202	2	~300 000 ₽/год за площадку	8 ядер, 16 ГБ ОЗУ, 200 ГБ SSD	Astra Linux
3	1С:Транспортная логистика 2.0 (сервер)	Планирование и контроль доставок	Логисты, водители	88	2 (основной + резерв)	Входит в подписку 1С	4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 100 ГБ SSD	Astra Linux
4	Контур.Диадок (локальный шлюз)	Интеграция с 1С и безопасный ЭДО	Бухгалтерия, закупки	125	1 (в штаб-квартире)	Бесплатный шлюз	2 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 50 ГБ HDD	Astra Linux
5	BI-система Qlik Sense	Аналитика продаж, рынка, склада	Аналитики, руководство	32	1	500 000 ₽/год	8 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD	Astra Linux

6	С-Терра:ВидеоМониторинг 3.0	Видеонаблюдение и безопасность	Служба безопасности	40	2 (штаб-квартира + точка)	200 000 ₽/объект/год	4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 2 ТБ HDD	Astra Linux

2.3. Облачные сервисы

Предприятие использует облачные сервисы. В таблице 2.3 указываются тарифы подписок и способ тарификации.

Таблица 2.3. Спецификация подписок на облачные сервисы

№	Название ПО	Функционал	Тип пользователя	Количество пользователей	Способ тарификации и тариф
1	Битрикс24 (РФ, корпоративная версия)	CRM, задачи, документооборот	Руководство, менеджеры, АХО	361	390 ₽/пользователь/мес
2	Контур.Эльба	Онлайн-бухгалтерия и отчётность	Бухгалтеры, главный бухгалтер	41	890 ₽/мес за организацию
3	Контур.Диадок (облачная подписка)	Обмен юр. значимыми документами	Бухгалтерия, закупки, юристы	125	2 500 ₽/мес (тариф «Бизнес»)
4	1С:ИТС Профессионал	Обновления, поддержка, методология	Все пользователи 1С + ИТ-специалисты	627	12 000 ₽/раб.место/год
5	Личный кабинет клиента (веб/моб.)	Просмотр остатков, оформление заказов	Внешние клиенты	344	Бесплатно для клиентов

3. Спецификация системного программного обеспечения, с указанием версий программного обеспечения

3.1. Прикладное ПО на АРМ пользователя

Системное ПО для АРМ пользователя представляет из себя операционную систему с графическим интерфейсом. В данной компании используется операционная система Astra Linux Special Edition 1.7, Astra Linux Common Edition 1.7,

Android 12. В таблице 3.1 представлены минимальные требования потребляемых ресурсов для запуска программного обеспечения.

Таблица 3.1. Спецификация системного ПО на АРМ пользователей

№	Название ПО, версия	Функционал	Тип пользователя	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (Процессор/ОЗУ/Диск)
1	Astra Linux Common Edition 1.7	Операционная система (основная)	Все сотрудники, кроме водителей и части ИТ-специалистов	1200	Проприетарная, 15 000 ₽	64-разр. x86-64, 1 ГГц+ / 2 ГБ+ / 20 ГБ+
2	Astra Linux Special Edition 1.7	Операционная система (для работы с ГИС, гостайной)	Руководство, служба безопасности, бухгалтерия	50	Проприетарная, 45 000 ₽	64-разр. x86-64, 1.5 ГГц+ / 4 ГБ+ / 25 ГБ+
3	Android 12	Мобильная ОС	Выездные инженеры, курьеры, водители	154	Бесплатная (открытая)	ARM/x86, 1.2 ГГц+ / 2 ГБ+ / 16 ГБ+

3.2. Системное ПО на сервер

На сервере в качестве системного ПО должны быть Astra Linux Special Edition 1.7, Astra Linux Common Edition 1.7, Android 12. Также система виртуализации и система управления ИТ-инфраструктурой, и программа для создания резервных копий.

В таблице 3.2 представлены минимальные требования для запуска программного обеспечения.

Таблица 3.2. Спецификация системного ПО на серверах предприятия

№	Название ПО, версия	Функционал	Количество установок	Тип лицензии и цена одной единицы	Потребление ресурсов (Процессор/ОЗУ/Диск)
1	Astra Linux Special Edition 1.7	Серверная ОС (основная)	8	Проприетарная, ~120 000 ₽ (серверная лицензия)	64-разр. x86-64, 2 ядра+ / 8 ГБ+ / 100 ГБ+
2	Proxmox VE 8.4	Гипервизор для виртуализации	2 (основной+резерв)	Открытая (GPL), бесплатно	Зависит от гостевых систем (базово: 4 ядра+ / 6 ГБ+ / 100 ГБ+)
3	Zabbix 6.4	Мониторинг ИТ-инфраструктуры	1 (централизованно)	Открытая (GPL), бесплатно	4 ядра+ / 8 ГБ+ / 100 ГБ+
4	Ansible AWX 22.0	Автоматизация развертывания и управления	1 (централизованно)	Открытая (Apache 2.0), бесплатно	4 ядра+ / 8 ГБ+ / 40 ГБ+
5	Proxmox Backup Server 3.0	Резервное копирование ВМ и данных	1	Открытая (GPL), бесплатно	8 ядер+ / 16 ГБ+ / 20 ТБ+

4. Цель работы Расчет производительности аппаратного обеспечения, необходимых для функционирования описанных сервисов, и выбор средств и подходов к виртуализации и построению вычислительного кластера, обладающего необходимой производительностью

4.1. Требование к АРМ пользователей

Рассчитать в таблице 4.1-4.15 производительность аппаратного обеспечения, необходимого для функционирования ИТ-инфраструктуры ООО «СейфТех», выбрать средства и подходы к виртуализации, спроектировать отказоустойчивый вычислительный кластер, обладающий требуемой производительностью и соответствующий бизнес-требованиям компании.

Таблица 4.1. Требования к АРМ пользователя «Генеральный директор, Заместители директора»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Генеральный директор
2	Используемая ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:Предприятие, МойОфис, Bitrix24, Контур.Диадок, Телеграмм
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	70
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	8
6	Требования к CPU и GPU	4 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	Ноутбук
8	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN

Таблица 4.2. Требования к АРМ пользователя «Главный бухгалтер, Бухгалтеры, Экономисты»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Главный бухгалтер
2	Используемая ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:Бухгалтерия, Контур.Эльба, Контур.Диадок, МойОфис, BI-система Qlik Sense
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	65
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	8
6	Требования к CPU и GPU	4 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.3. Требования к АРМ пользователя «Руководитель отдела кадров, HR-специалисты, Специалист по обучению»

№	Параметр	Значение

1	Тип пользователя	Руководитель отдела кадров
2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:ЗУП, HeadHunter, МойОфис, Телеграмм, Mirapolis LMS
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	55
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.4. Требования к АРМ пользователя «Руководитель отдела закупок, Специалисты по закупкам»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Руководитель отдела закупок
2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:Управление торговлей, Контур.Диадок, МойОфис
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	60
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.5. Требования к АРМ пользователя «Логисты»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Логисты
2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:Логистика, 1С:Транспортная логистика, GPS-трекер
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	60
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК, планшет
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.6 Требования к АРМ пользователя «Руководитель отдела продаж, Менеджеры по продажам»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Руководитель отдела продаж
2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:Розница, Bitrix24 CRM, МойОфис, Телеграмм
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	60
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6

6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.7. Требования к АРМ пользователя «Кассиры»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Кассиры
2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	Контур.Касса, 1С:Розница
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	50
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	POS-терминал
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.8. Требования к АРМ пользователя «Заведующий складом, Кладовщики»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Заведующий складом
2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:Склад, Bitrix24, МойОфис, WMS «Компания Транспорт»
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	55
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.9. Требования к АРМ пользователя «Системные администраторы, Сетевой инженер, Специалисты техподдержки»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Системные администраторы
2	Используемая ОС	Alt Workstation 10
3	Прикладное ПО	Zabbix, Ansible AWX, VisualCode, Mikrotik WinBox, GLPI
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	80
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	16
6	Требования к CPU и GPU	8 ядер, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК, серверная консоль
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.10. Требования к АРМ пользователя «Дизайнеры, Маркетологи»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Дизайнеры
2	Используемая ОС	Alt Workstation 10

3	Прикладное ПО	Bitrix24, МойОфис, Canva, Figma
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	100
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	16
6	Требования к CPU и GPU	8 ядер, x86-64, дискретная видеокарта 4 ГБ
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.11. Требования к АРМ пользователя «Заведующий хозяйством»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Заведующий хозяйством
2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:АХО, МойОфис, Телеграмм
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	55
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.12. Требования к АРМ пользователя «Инженеры, Техники»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Инженеры
2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	Телеграмм
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	40
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	Планшет
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.13. Требования к АРМ пользователя «Начальник службы безопасности, Сотрудники службы безопасности»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Начальник службы безопасности
2	Используемая ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
3	Прикладное ПО	Trassir, СКУД Perco, МойОфис, Телеграмм
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	70
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	8
6	Требования к CPU и GPU	4 ядра, x86-64, дискретная видеокарта
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	1 Гбит/с

Таблица 4.14. Требования к АРМ пользователя «Руководители филиалов, Руководители точек присутствия»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Руководители филиалов

2	Используемая ОС	Astra Linux Common Edition 1.7
3	Прикладное ПО	1С:УТ, Bitrix24, МойОфис, 1С:CRM, Телеграмм
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	60
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	2 ядра, x86-64, интегрированная графика
7	Форм-фактор	ПК
8	Подключение к сети	200 Мбит/с

Таблица 4.15. Требования к АРМ пользователя «Курьеры, Выездные инженеры»

№	Параметр	Значение
1	Тип пользователя	Курьеры
2	Используемая ОС	Android 12
3	Прикладное ПО	GPS-трекер, Telegram
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	32
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	4 ядра, ARM, интегрированная графика
7	Форм-фактор	Планшет
8	Подключение к сети	LTE/5G, VPN

4.2. Требования к виртуальным машинам

В данных карточках указаны минимальные требования для запуска виртуальных машин с прикладными программами. Прикладное программное обеспечение и его минимальные требования указаны в таблице 2.2. Системное программное обеспечение, устанавливаемое на виртуальные машины, указывается в таблице 3.2.

Таблица 4.16. Требования к ВМ «1С:Предприятие 8.3.25 (сервер)»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	1С:Предприятие 8.3.25 (сервер)
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	500
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	32
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 8 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

Таблица 4.17 — требования к ВМ «WMS «Компания Транспорт» 4.1»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	WMS «Компания Транспорт» 4.1
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	200

5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	16
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 8 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

Таблица 4.18 — требования к ВМ «1С:Транспортная логистика 2.0 (сервер)»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	1С:Транспортная логистика 2.0 (сервер)
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	100
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	8
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 4 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

Таблица 4.19 — требования к ВМ «Контур.Диадок (локальный шлюз)»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	Контур.Диадок (локальный шлюз)
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	500
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	6
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 2 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

Таблица 4.20 — требования к ВМ «BI-система Qlik Sense»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	BI-система Qlik Sense
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	500
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	32
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 8 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

Таблица 4.21 — требования к ВМ «С-Терра:ВидеоМониторинг 3.0»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	С-Терра:ВидеоМониторинг 3.0
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	200
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	8
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 4 ядер, x64

7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

Таблица 4.22 — требования к ВМ «Zabbix 6.4»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	Zabbix 6.4
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	100
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	8
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 4 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

Таблица 4.23. Требования к ВМ «Ansible AWX 22.0»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	Ansible AWX 22.0
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	40
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	8
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 4 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

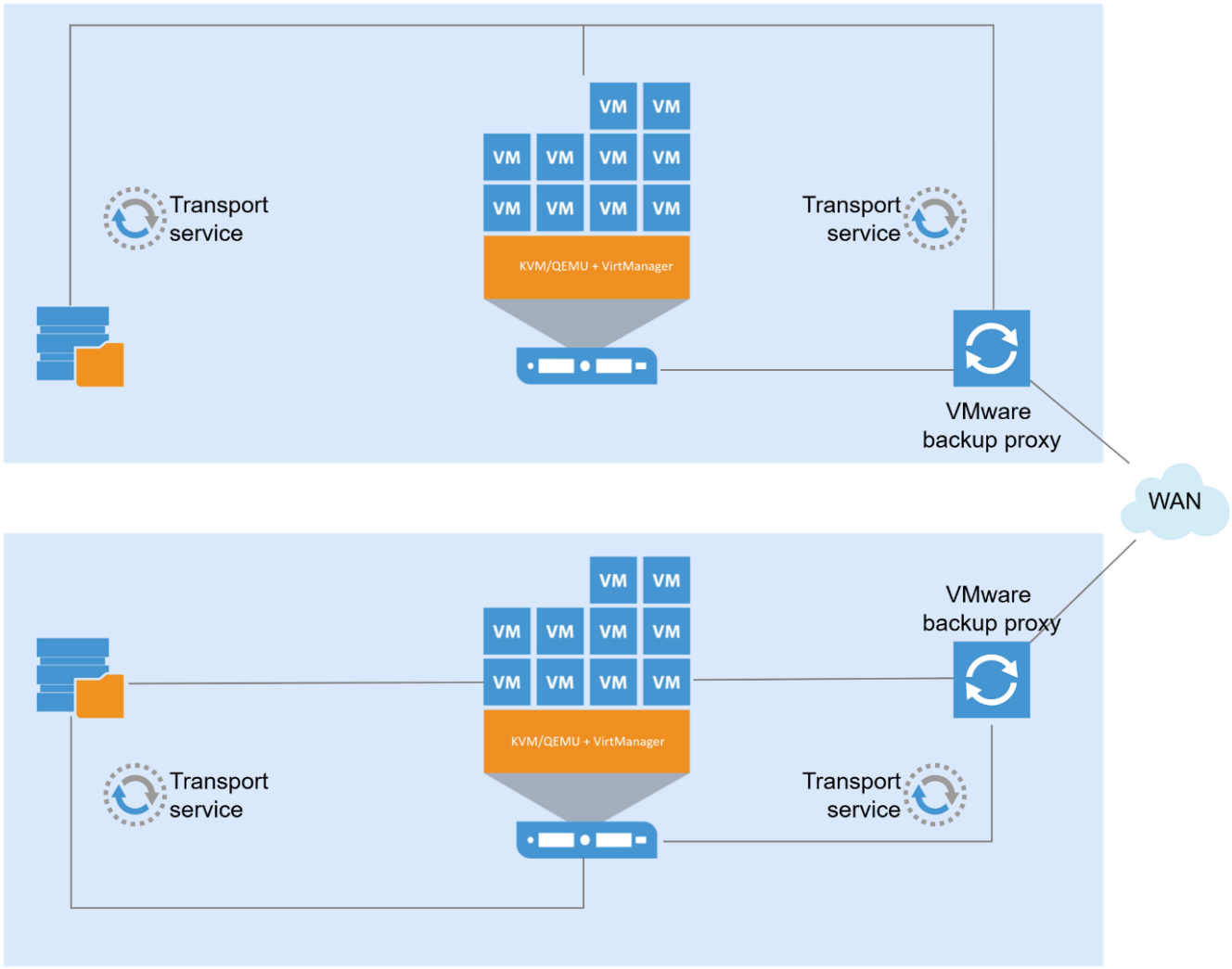
Таблица 4.24. Требования к ВМ «PostgreSQL 15»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	PostgreSQL 15
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	500
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	32
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 8 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

Таблица 4.25. Требования к ВМ «Proxmox Backup Server 3.0»

№	Тип ОС	Astra Linux Special Edition 1.7
1	Системное ПО	KVM/QEMU + VirtManager
2	Прикладное ПО	Proxmox Backup Server 3.0
3	Количество экземпляров ОС	2
4	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	200
5	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	16
6	Требования к CPU и GPU	Не менее 8 ядер, x64
7	Подключение к сети	1 Гбит/с, VPN отсутствует

В одном вычислительно кластере запускается 10 виртуальных. Кластеры на всех двух площадках считаются равными друг другу. На основе данного описания создается топология развертывания.



«Рисунок 4.1 - Топология развертывания»

4.3. Конфигурирование аппаратного узла

Таблица 4.26. Карточка кластера

№	Тип гипервизора	Proxmox VE 8.4
1	Количество VM	10
2	Количество контейнеров, тип	-
3	Суммарный минимальный требуемый объем хранилища, ГБ	2840
4	Суммарный минимальный объем ОЗУ для запуска всех приложений, ГБ	168
5	Требования к CPU и GPU	Не менее 20 ядер, x64
6	Подключение к сети	10 Гбит/с, VPN присутствует
7	Количество аппаратных узлов	2
8	Конфигурация аппаратного узла	

8.1	Корпус	Корпус 2U Trinity E220DHR-M8 SAS	1
8.2	Материнская плата	X11DPI-N	1
8.3	Процессор	Intel Xeon Gold 6348 28C 2.6GHz	2
8.4	Оперативная память	Kingston 64 GB DDR4-3200 ECC REG	8
8.5	Raid контроллер	LSI MegaRAID SAS 9560-16i	1
8.6	Жесткие диски	480GB SSD SATA Enterprise 2.5-inch 1DWPD	6

5. Спецификация хранилища данных и уровень RAID, рекомендуемый к использованию

Целью данного раздела является расчет требуемой емкости системы хранения данных и выбор оптимальной конфигурации RAID-массивов для различных типов данных предприятия. На основе результатов предыдущих разделов определяется объем хранилища для пользовательских данных, видеонаблюдения и резервных копий с учетом специфики их использования.

Для кластера, в котором развернуты онлайн – сервисы предприятия, считаем объём по формуле:

V1 = $P13 * P12$ = 1277 * 250 / 1024 = 312 ГБ

Для внутренних сервисов формула будет следующей:

$V1 = P13 * N$сотрудников= 1277 * 1429 / 1024 = 1783 ГБ

Место для хранения (ГБ):

$V2$ = 1024 * 1000 / 8 * 3600 * 24 * 234 * 30 / 1000 000 000 = 77636 ГБ

Объём резервных копии вычисляется по формуле:

$V3 = V1 + 4 * 0{,}1 * V1 + 7 * 0{,}015 * V1$ = 3153 ГБ

Таблица 5.1. Расчет количества дисков в RAID массиве

№	Уровень RAID	Значение K	Пояснение
1	RAID 1	0,5	Массив с зеркалированием
2	RAID 5	0,8	На 4 диска с данными приходится 1 диск четности
3	RAID 6	0,66	На 4 диска с данными приходится 2 диска четности

Следовательно, через формулу Vпула = $K * N_{\text{дисков}} * V_{\text{диска}}$ рассчитывается необходимое количество дисков.

Таблица 5.2. Расчет требуемого количества дисков

№	Тип данных	Объем, ГБ	Емкость и тип диска	Уровень RAID	Количество дисков
1	Данные пользователей (онлайн)	2095 ГБ	SSD 7.68Tb	RAID 1	2
2	Данные видеонаблюдения	77636 ГБ	SSD 7.68Tb	RAID 5	14
3	Резервные копии	3153 ГБ	SSD 1.6Tb	RAID 6	4
Всего		82884			20

На основе полученного количества дисков подбирается система хранения данных.

Таблица 5.3 — блок СХД

Название блока	Глубина корпус	Режим отказоустойчивости	Центральный процессор	Кол-во корзин	Form-factor дисков	Front-End порты	Контроллер/узел СХД
BITBLAZE Sirius серии I3100	4U / 750 мм	ACTIVE-ACTIVE ALUA	4 x Intel Xeon 2/3-го поколения	24	2,5"	4x1GbE, 4×10/25GbE, 4×8/16Gb FC	2

6. Спецификация плана размещения оборудования на площадках и в стойках

6.1. Состав оборудования

Разработать план размещения оборудования на площадках. На основе данных предыдущих разделов определяется компоновка серверных стоек и оснащение всех структурных подразделений предприятия.

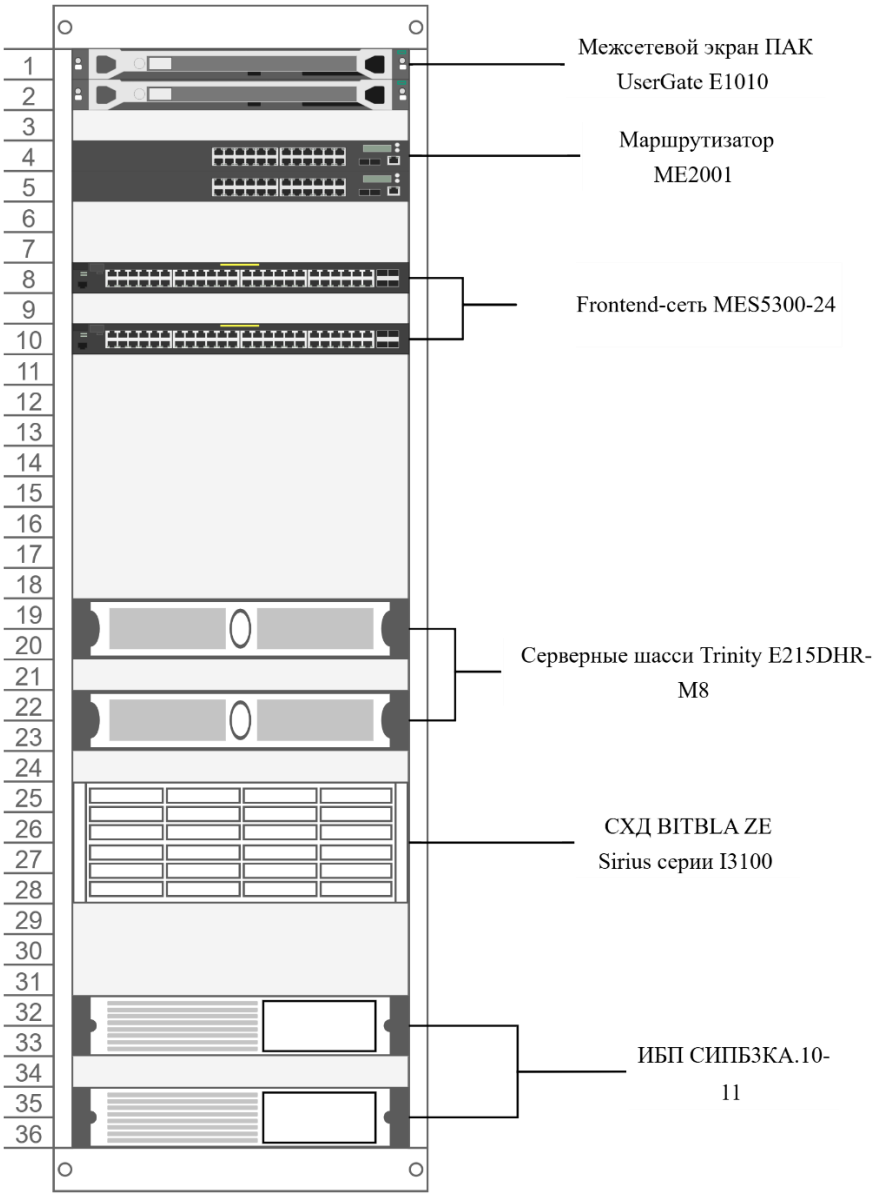
Таблица 6.1. Расчет количества оборудования для вычислительного кластера

№	Тип оборудования	Высота, U	Количество узлов
1	Серверные шасси Trinity E215DHR-M8 U2	2	2
2	Система хранения данных BITBLA ZE Sirius серии I3100	4	1
3	Телекоммуникационное оборудование	1	6
4	Источники бесперебойного питания	2	2
Всего:		12	7

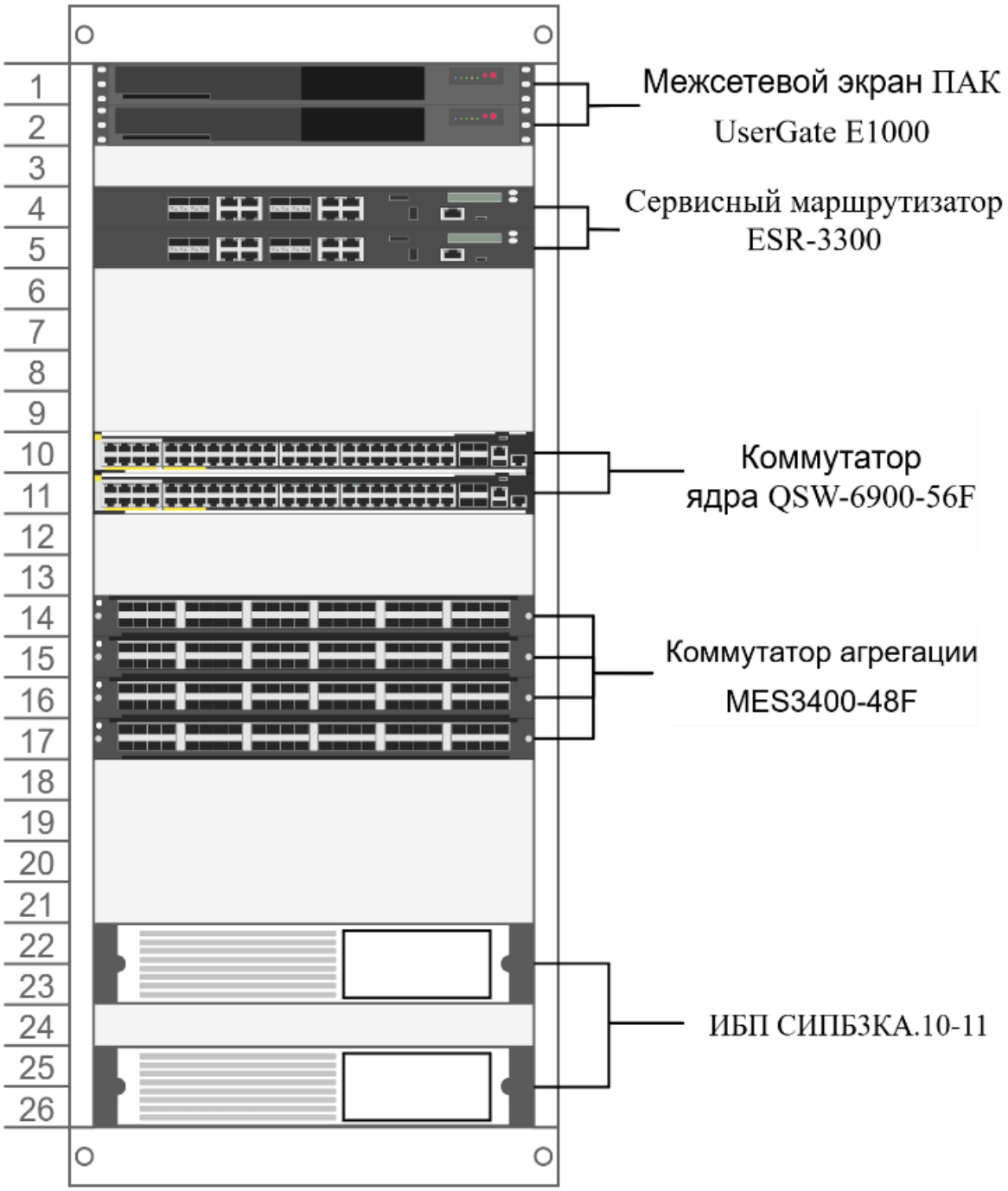
Таблица 6.2. Расчет количества телекоммуникационного оборудования штаб-квартиры

№	Тип оборудования	Высота, U	Количество узлов
1	Межсетевой экран	1	2
2	Маршрутизатор	1	2
3	Коммутатор ядра	1	2
4	Коммутатор агрегации	1	4
5	Источники бесперебойного питания	2	2
Всего		14	12

Коммутаторы доступа не устанавливаются в телекоммниционную стойку. Берется стандартная для размещения оборудования стойка высотой 36U и 26 U.



«Рисунок 6.1 - Схема размещения оборудования вычислительного кластера»



«Рисунок 6.2 - Схема размещения телекоммуникационного оборудования»

6.2. Состав АРМ

Для работы в офисе также нужна оргтехника. Рассчитаем ее в таблицу 6.3

Таблица 6.3. Расчет состава АРМ

№	Тип пользователя	Количество АРМ	Характеристики монитора, количество	IP телефон	Сканер	Принтер	POS-система	Комплект видео конференцсвязи	Проектор	Мобильный телефон
Штаб-квартира x1										
1	Генеральный директор	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 2	1	1	1	0	1	0	1
2	Заместители директора	2	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 2	2	2	2	0	1	0	2
3	Главный бухгалтер	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 2	1	1	1	0	0	0	0
4	Бухгалтеры	30	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	30	8	8	0	0	0	0
5	Экономисты	30	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	30	8	8	0	0	0	0

6	Руководитель отдела кадров	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
7	HR-специалисты	40	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	40	10	10	0	0	0	0
8	Специалист по обучению	30	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	30	8	8	0	1	1	0
9	Руководитель отдела закупок	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
10	Специалисты по закупкам	50	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	50	12	12	0	0	0	0
11	Логисты	20	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	20	6	6	0	0	0	0

12	Руководитель отдела продаж	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
13	Менеджеры по продажам	50	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	50	12	12	0	0	0	0
14	Кассиры	30	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	30	0	0	30	0	0	0
15	Системные администраторы	20	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 2	10	5	5	0	0	0	0
16	Сетевой инженер	30	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 2	15	8	8	0	0	0	0
17	Специалисты техподдержки	30	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	15	8	8	0	0	0	0

18	Маркетологи	60	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	60	15	15	0	0	0	0
19	Дизайнеры	40	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 2	10	10	10	0	0	0	0
20	Заведующий хозяйством	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
21	Инженеры	10	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	10	3	3	0	0	0	10
22	Техники	30	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	30	8	8	0	0	0	30
23	Уборщики	70	/-/	0	0	0	0	0	0	0
24	Начальник службы безопасности	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 2	1	1	1	0	0	0	0

25	Сотрудники службы безопасности	70	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	35	0	0	0	0	0	0
26	Курьеры	58	/-/	0	0	0	0	0	0	58
Филиал x6										
27	Главный бухгалтер	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
28	Бухгалтеры	3	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	3	1	1	0	0	0	0
29	Экономисты	3	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	3	1	1	0	0	0	0
30	Руководитель отдела кадров	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
31	HR-специалисты	4	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	4	1	1	0	0	0	0

32	Специалист по обучению	3	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	3	1	1	0	0	0	0
33	Руководитель отдела закупок	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
34	Специалисты по закупкам	5	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	5	2	2	0	0	0	0
35	Логисты	2	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	2	1	1	0	0	0	0
36	Руководитель отдела продаж	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
37	Менеджеры по продажам	4	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	4	1	1	0	0	0	0

38	Кассиры	3	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	3	0	0	3	0	0	0
39	Системные администраторы	2	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
40	Сетевой инженер	3	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	2	1	1	0	0	0	0
41	Специалисты техподдержки	3	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	2	1	1	0	0	0	0
42	Маркетологи	4	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	4	1	1	0	0	0	0
43	Дизайнеры	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0

44	Заведующий хозяйством	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
45	Инженеры	2	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	2	1	1	0	0	0	2
46	Техники	2	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	2	1	1	0	0	0	2
47	Уборщики	4	/-/	0	0	0	0	0	0	0
48	Руководители филиалов	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	1
49	Курьеры	5	/-/	0	0	0	0	0	0	5
Точка присутствия x5										
50	Кассиры	4	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	4	0	0	4	0	0	0
51	Руководители точек присутствия	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	1

52	Курьеры	1	/-/	0	0	0	0	0	0	1
Склад x5										
53	Заведующий складом	1	27 дюйма диагональ, 1920x1080; 1	1	1	1	0	0	0	0
54	Кладовщики	14	Терминал сбора данных	0	2	2	0	0	0	0
Вне офиса										
55	Выездные инженеры	13	Планшет 10"	0	0	0	0	0	0	13
Всего		1179								

6.3. Оргтехника

Расчет необходимого количества оргтехники на все площадки и их характеристики.

Таблица 3 — общие средства оргтехники

№	Тип оргтехники	Количество	Характеристики
Штаб-квартира			
1	Монитор	233	27 дюйма диагональ, 1920x1080;
2	IP телефон	145	2 голосовые линии, 1 WAN-порт, поддержка протокола SIP
3	Сканер	46	Автоподача документов, двустороннее сканирование
4	Принтер	46	Лазерный МФУ А4, цветной
5	POS-система	30	Сенсорный экран 15", фискальный регистратор, денежный ящик
6	Комплект ВКС	3	Камера 4K, микрофон, колонки, ТВ-панель 65"
7	Проектор	1	4000 люмен, Full HD, беспроводное подключение
8	Мобильный телефон	101	Смартфон Android, поддержка 4G/5G
Филиал (Типовой)			
9	Монитор	137	27 дюйма диагональ, 1920x1080;
10	IP телефон	81	2 голосовые линии, 1 WAN-порт, поддержка протокола SIP
11	Сканер	27	Автоподача документов, двустороннее сканирование
12	Принтер	27	Лазерный МФУ А4, цветной
13	POS-система	18	Сенсорный экран 15", фискальный регистратор, денежный ящик
14	Комплект ВКС	1	Камера Full HD, микрофон, колонки, ТВ-панель 55"
15	Мобильный телефон	10	Смартфон Android, поддержка 4G/5G
Точка присутствия (Типовая)			
16	Монитор	5	27 дюйма диагональ, 1920x1080;
17	IP телефон	5	2 голосовые линии, 1 WAN-порт, поддержка SIP
18	Сканер	1	Автоподача документов, двустороннее сканирование
19	Принтер	1	Лазерный МФУ А4, цветной
20	POS-система	4	Сенсорный экран 15", фискальный регистратор
21	Мобильный телефон	2	Смартфон Android, 4G/5G
Склад (Типовой)			
22	Монитор	6	27 дюйма диагональ, 1920x1080;
23	IP телефон	3	2 голосовые линии, 1 WAN-порт, поддержка протокола SIP

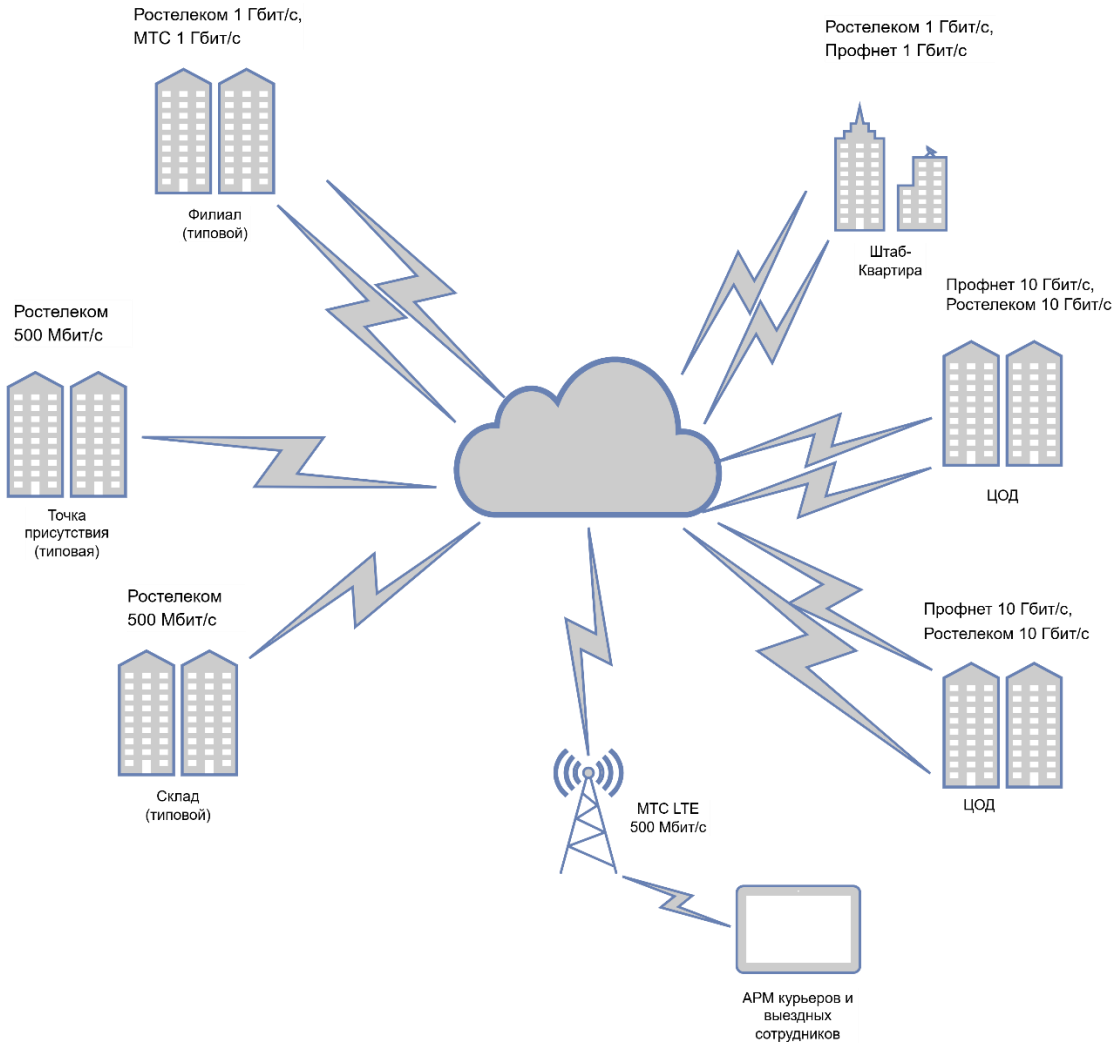
24	Сканер	2	Автоподача документов, двустороннее сканирование
25	Принтер	2	Лазерный МФУ А4, цветной
26	Терминал сбора данных	14	Сканер штрихкода, 4G, Android, защищенный корпус
Вне офиса			
27	Планшет	13	10" IPS, 4G/LTE, защищенный корпус, GPS
28	Мобильный телефон	13	Смартфон Android, поддержка 4G/5G, усиленная батарея

7. Спецификация сетевой инфраструктуры решения с описанием пропускной способности каналов связи и учетом требований по резервированию и отказоустойчивости

7.1. Топология сети

В предприятии для подключения сотрудников филиала и штаб-квартиры будет достаточно скорости связи 1 Гбит/с. К точке присутствия и складу для подключения сотрудников филиала и штаб-квартиры будет достаточно скорости связи 500Мбит/с. К штаб-квартире, филиалу и ЦОДу подключено два провайдера, к остальным – один провайдер. Для кластера используется подключение 10 Гбит/с поскольку требуется пропускная способность:

Для сотрудников вне офиса потребуется подключение через мобильного оператора. С этой целью используется провайдер МТС, скорость подключения – 500 Мб/с.



«Рисунок 7.1 - Общая топология сети предприятия»

В ходе выполнения работы предусматривается формирование общей топологии сети предприятия, проектирование сетей отдельных площадок, включая штаб-квартиру, филиалы, точки присутствия, склады и центр обработки данных, а также определение структуры и параметров сетевого оборудования.

721 устройства в главном штабе, которым требуется подключение к сети. В коммутаторе доступа 48 портов, следовательно:

721/48=15,02.

Потребуется 16 коммутаторов.

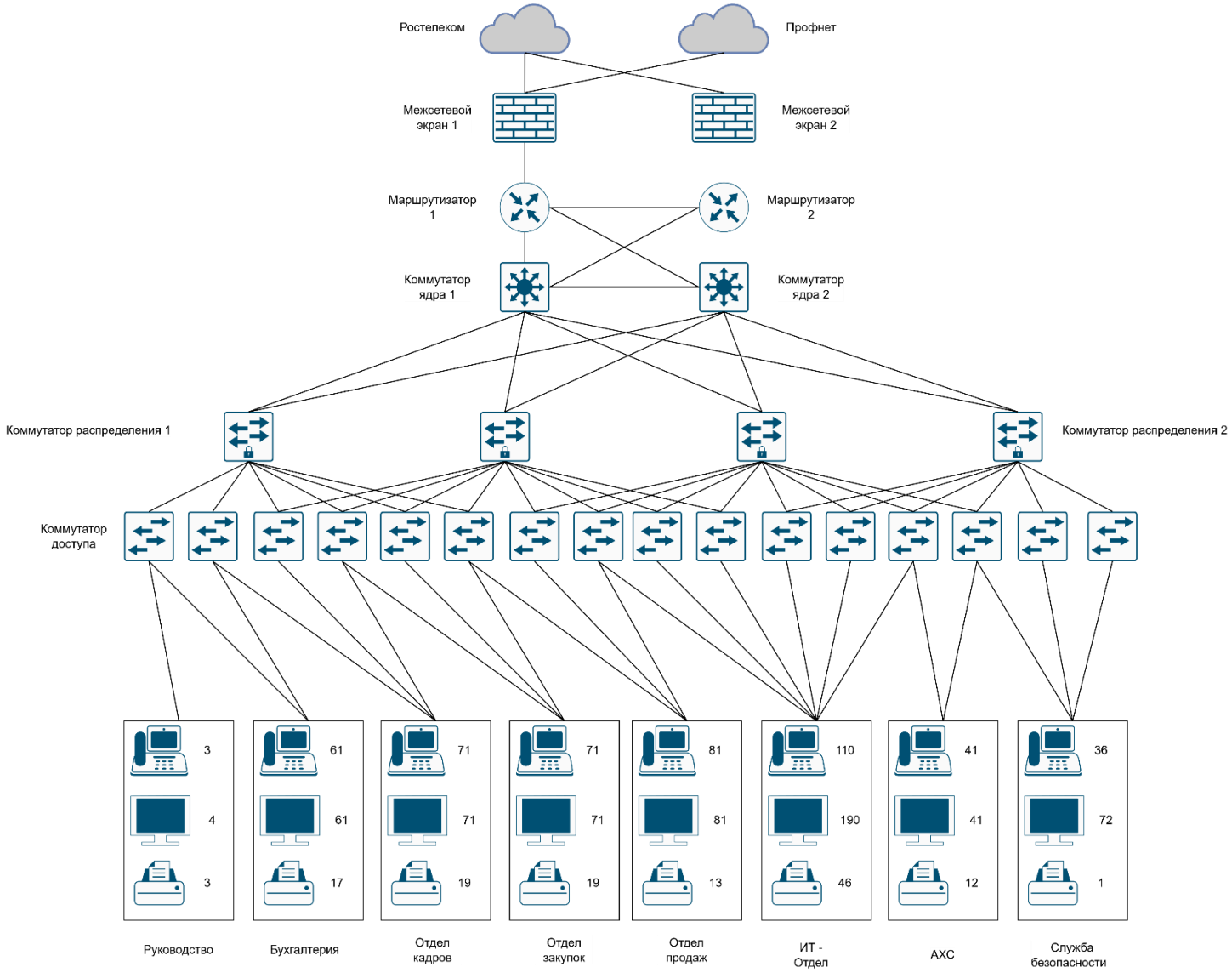
71 устройств в филиале, которым требуется подключение к сети. В коммутаторе доступа 24 порта, следовательно:

71/48=1,4

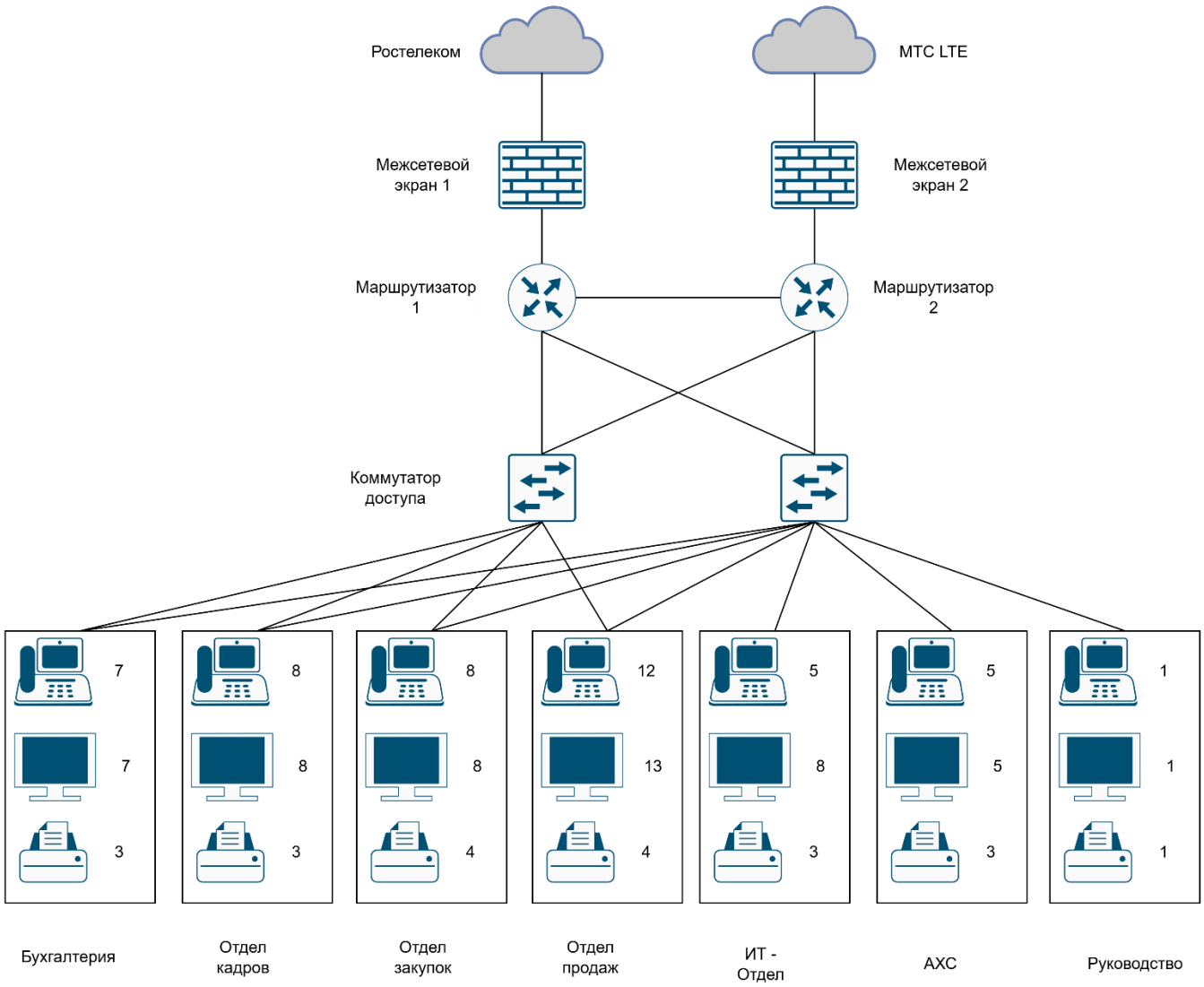
Потребуется 2 коммутатора.

5 устройств в точке присутствия, которым требуется подключение к сети. В данном случае они будут напрямую подключены к коммутатору ядра.

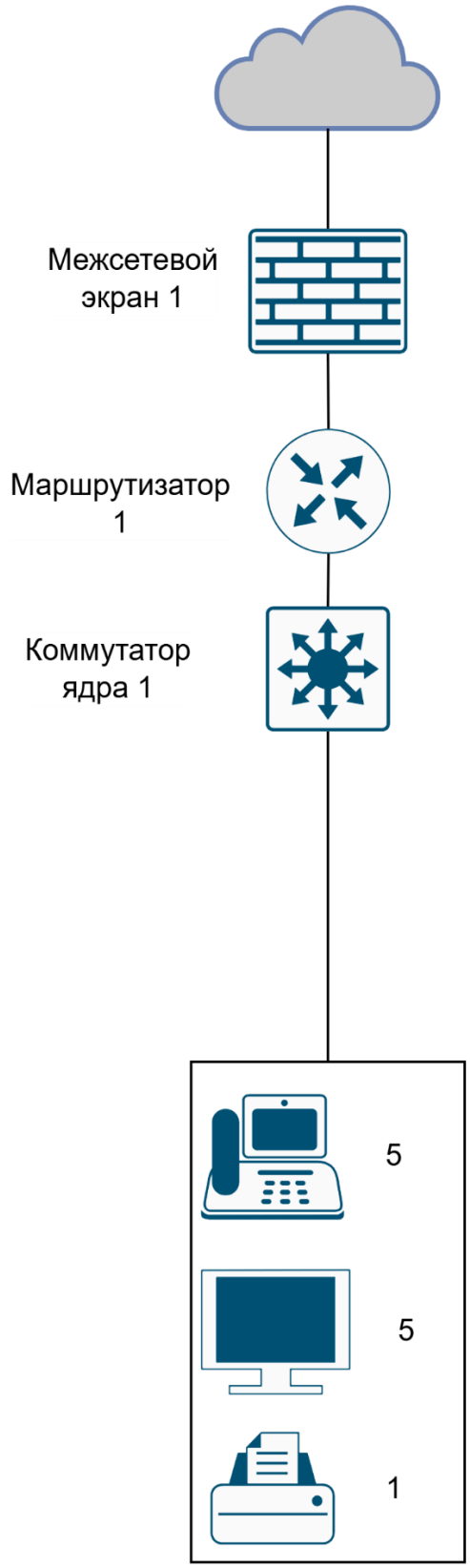
4 устройства в складе, которым требуется подключение к сети. В данном случае они будут напрямую подключены к коммутатору ядра.



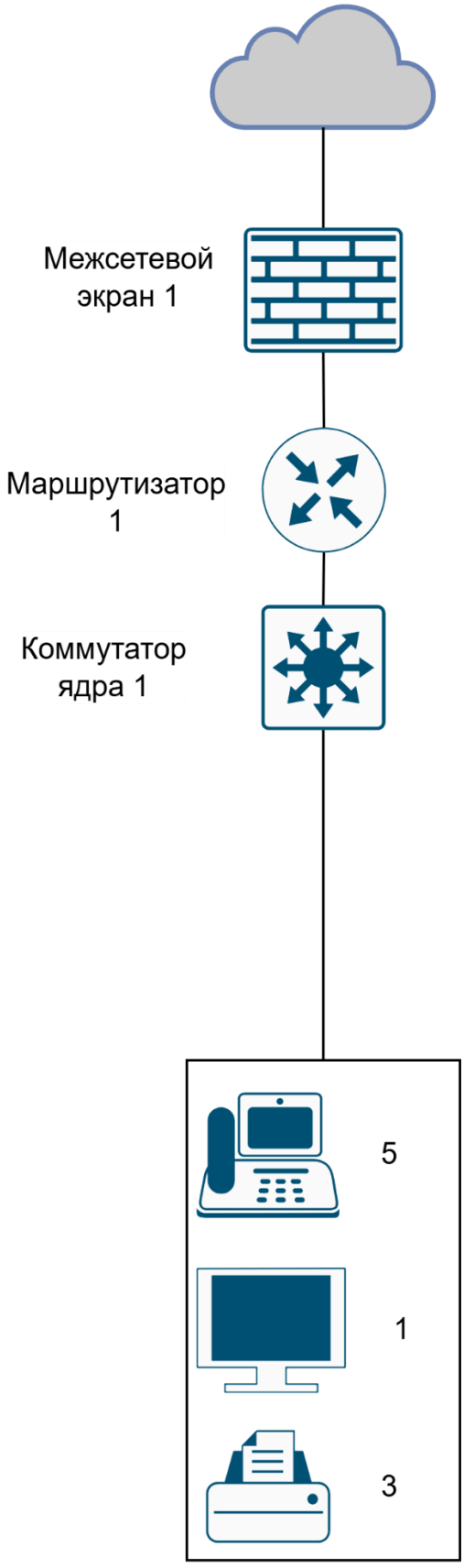
«Рисунок 7.2 - Схема сети штаб-квартиры»



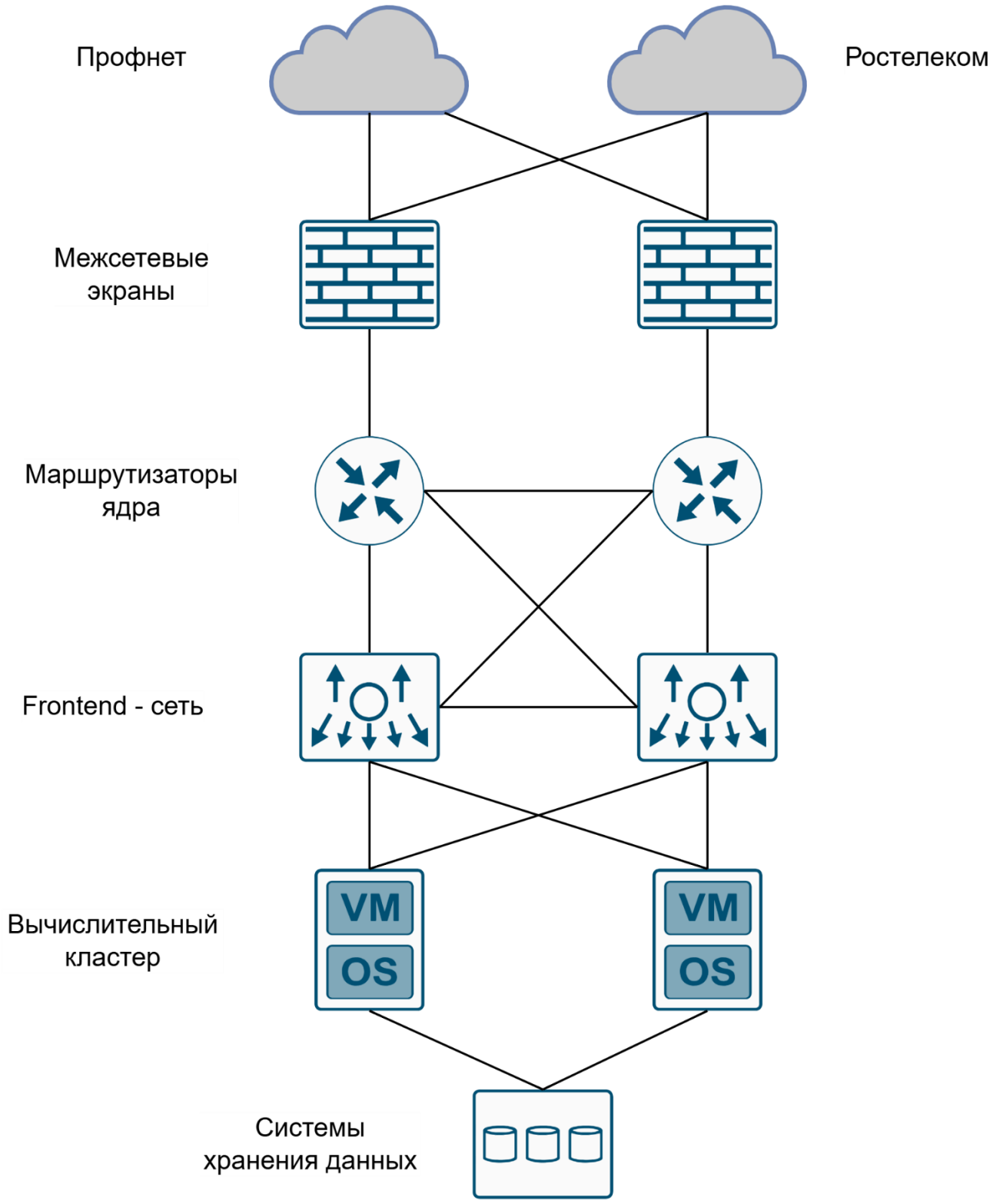
«Рисунок 7.3 - Схема сети филиала»



«Рисунок 7.4 - Схема сети точки присутствия»



«Рисунок 7.5 - Схема сети склада»



«Рисунок 7.6 - Схема сети центра обработки данных»

7.2. Спецификация телекоммуникационного оборудования

Таблица 7.1. Спецификация телекоммуникационного оборудования

№	Тип оборудования	Высота, U	Количество портов	Количество	Мощность, кВт
Штаб-квартира (x1)					
1	Коммутатор агрегации MES3400-48F	1	48x1G SFP, 4x10G SFP+	4	0,105
2	Коммутатор доступа MES2448B	1	48x1G(RJ-45), 4x10G SFP+	16	0,066
3	Межсетевой экран ПАК UserGate E1000	1	8x1G RJ45 16x10G SFP+-	2	0,3
4	Сервисный маршрутизатор ESR-3300	1	4x25G SFP28, 4x100G QSFP28	2	0,177
5	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	8x100GbE QSFP28, 48x25GbE SFP28	2	0,3
Всего				26	0,948
Филиал (x6)					
1	Коммутатор доступа MES2448B	1	48x1G(RJ-45), 4x10G SFP+	2	0,066
2	Межсетевой экран ПАК UserGate E1000	1	8x1G RJ45 16x10G SFP+-	2	0,3
3	Сервисный маршрутизатор ESR-3300	1	4x25G SFP28, 4x100G QSFP28	2	0,184
4	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	8x100GbE QSFP28, 48x25GbE SFP28	2	0,3
Всего				8	0,85
Точка присутствия (x5)					
1	Межсетевой экран ПАК UserGate C150	1	8x1G RJ45 16x10G SFP+-	1	0,036
2	Сервисный маршрутизатор ESR-15R	1	4x1G, 2x1G SFP	1	0,018
3	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	8x100GbE QSFP28, 48x25GbE SFP28	1	0,3
Всего				4	0,354
Склад (x5)					
1	Межсетевой экран ПАК UserGate C150	1	8x1G RJ45 16x10G SFP+-	1	0,036

2	Сервисный маршрутизатор ESR-15R	1	4x1G, 2x1G SFP	1	0,018
3	Коммутатор ядра QSW-6900-56F	1	8x100GbE QSFP28, 48x25GbE SFP28	1	0,3
Всего				4	0,354

Для вычислительного кластера потребуются межсетевые экраны, маршрутизаторы и front-end сеть.

Таблица 7.2. Спецификация телекоммуникационного оборудования вычислительного кластера

№	Тип оборудования	Высота, U	Кол-во портов	Кол-во, шт	Мощность, кВт
1	Маршрутизатор ME2001	1	16x10G SFP+, 8x25G SFP28, 2x100GQSFP28	2	0,29
2	Межсетевой экран ПАК UserGate E1010	1	8x1G RJ45 4x10G SFP+ 2x25G SFP28	2	0,55
3	Frontend-сеть MES5300-24	1	24x10G SFP+, 6x100G QSFP28, 1xOOB	2	0,118
Всего		13	49	6	2,45

8. Спецификация технического обеспечения, необходимого для развертывания данной инфраструктуры: систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения

В ходе выполнения работы предусматривается расчёт потребляемой электрической мощности оборудования на различных площадках предприятия, определение параметров систем бесперебойного и резервного электропитания, а также проектирование систем охлаждения и пожаротушения центра обработки данных

Таблица 8.1. Расчет потребляемой оборудованием мощности на площадке

№	Тип оргтехники / оборудования	Количество	Мощность, кВт	Мощность, кВА	cos φ
Штаб - квартира					
1	АРМ (компьютер + монитор)	707	318,15	334,89	0,95
2	Серверное оборудование (серверы, СХД)	1 (компл.)	15	15,79	0,95
3	Сетевое оборудование (коммутаторы, МЭ, маршрутизаторы)	23	1,57	1,65	0,95
4	Оргтехника (принтеры, сканеры, МФУ)	46	4,6	4,84	0,95
5	POS-системы	30	6	6,32	0,95
6	Системы ВКС, проекторы	4	1,2	1,26	0,95
Всего:			346,52	364,75	
Филиал					
7	АРМ (компьютер + монитор)	59	26,55	27,95	0,95
8	Серверное оборудование (локальный сервер)	1	2	2,11	0,95
9	Сетевое оборудование (коммутаторы, МЭ, маршрутизаторы)	4	1,42	1,49	0,95
10	Оргтехника (принтеры, сканеры, МФУ)	27	2,7	2,84	0,95
11	POS-системы	3	0,6	0,63	0,95
12	Системы ВКС	1	0,3	0,32	0,95
Всего:			33,57	35,34	
Точка присутствия					
13	АРМ (компьютер + монитор)	6	2,7	2,84	0,95
14	Сетевое оборудование (коммутатор, МЭ, маршрутизатор)	3	1,4	1,47	0,95
15	Оргтехника (принтер, сканер)	2	0,2	0,21	0,95
16	POS-системы	4	0,8	0,84	0,95
Всего:			5,1	5,37	
Склад					
17	АРМ (компьютер + монитор)	15	6,75	7,11	0,95
18	Терминалы сбора данных	14	2,8	2,95	0,95

19	Сетевое оборудование (коммутатор, МЭ, маршрутизатор)	3	1,4	1,47	0,95
20	Оргтехника (принтер, сканер)	4	0,4	0,42	0,95
Всего:			11,35	11,95	

Для определенных типов АРМ пользователей выделяются источники бесперебойного питания для предотвращения потери критически важных данных при отключении электроснабжения. Используются линейно-интерактивные ИБП QPS-LIS-D-700-TR-8SH мощностью 0,7 КВА произведенные компанией Qtech.

Таблица 8.2. Расчет ИБП по площадке

№	Тип ИБП	Тип АРМ	Количество	Мощность, кВА (суммарно)
Штаб-Квартира				
1	Линейно-интерактивный	Генеральный директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Экономисты, Руководитель отдела кадров, Руководитель отдела закупок, Специалисты по закупкам, Руководитель отдела продаж, Менеджеры по продажам, Кассиры, Системные администраторы, Сетевой инженер, Специалисты техподдержки, Начальник службы безопасности, Сотрудники службы безопасности	334	0,7
Всего (суммарная нагрузка):				233,8
Филиал				
1	Линейно-интерактивный	Руководители филиалов, Главный бухгалтер, Экономисты, Руководитель отдела кадров, Руководитель отдела закупок, Специалисты по закупкам, Руководитель отдела продаж, Менеджеры по продажам, Кассиры, Системные администраторы, Сетевой инженер, Специалисты техподдержки	28	0,7
Всего (суммарная нагрузка):				19,6
Точка присутствия				

1	Линейно-интерактивный	Начальник точки присутствия	1	0,7
	Всего (суммарная нагрузка):			0,7
Склад				
1	Линейно-интерактивный	Заведующий складом	1	0,7
Всего (суммарная нагрузка):				0,7

Рассчитаем сколько энергии потребляет кластер и на основе этого подберем подходящий ИРП

Таблица 8.3. Расчет потребляемой оборудованием мощности в кластере

№	Тип техники	Количество	Мощность, кВт/ч	Мощность, кВА	cos φ
1	Межсетевой экран	2	1,1	1,157895	0,95
2	Маршрутизатор	2	0,58	0,610526	0,95
3	Frontend-сеть	2	0,236	0,248421	0,95
4	Сервер Тринити ER220HDR-M8	2	5,2	5,473684211	0,95
5	BITBLA ZE Sirius серии I3100	1	2	2,105263	0,95
	Всего:		9,116	9,595789474	

Подберем ИРП, требуемые для продолжения работы кластера при отключении основного энергоснабжения.

Таблица 8.4. Расчет ИРП для кластера

№	Тип ИП	Класс ИП	Тип установки	Количество	Мощность, КВА
1	ИБП СИПБ3КА.10-11	Online UPS	В стойку	2	3
2	ИБП СИПБ6КД.10-11/2U RT	Online UPS	Отдельно стоящий, в машинном зале	2	6
3	Дизельный генератор CTG 15PS в кожухе	ДГУ	Отдельно стоящий, вне машинного зала	1	13
4	Дизельный генератор CTG AD-14RE-M в контейнере	ДГУ	Уличный контейнер	1	12

Для стабильной работы кластера требуется постоянное охлаждение в серверной. Вычислительная техника выделяет примерно 85% тепла от потребляемой мощности. Для расчета тепловых характеристик здания

требуется умножить объем помещения на мощность поступления тепла и добавить выделения тепла от человека, работающего в серверной.

Таблица 8.5. Расчет системы охлаждения для серверной кластера

№	Тип источника тепла	Мощность электрическая, кВт/ч	Мощность, тепловая кВт/ч	Мощность, BTU
1	Вычислительная техника	9,116	7,7486	27000
2	Тепловые характеристики здания	1,56	1,56	

Таблица 8.6. Расчет системы пожаротушения для серверной кластера

№	Количество стоек	Площадь помещения, м²	Объем помещения, м³	Тип огнегасящего вещества
1	3	60	210 (60 м² * 3.5 м)	Хладон 227ea

1. **Площадь серверной** принята равной 60 м² (исходя из мощности оборудования и необходимости размещения 2 серверных стоек, СХД и инфраструктуры).
2. **Высота помещения** с учётом фальшпола и подвесного потолка — 3.5 м.
3. Для предварительного расчёта массы ГОС используется **коэффициент 0.65** (как рекомендовано в статье).

9. Спецификация доступности и отказоустойчивости созданной ИТ-инфраструктуры. Описание выбранных средств мониторинга

9.1. Доступность центра обработки данных

Доступность центра обработки данных рассчитывается по формуле:

Доступность = $(8760 - N) / 8760 \times 100\% = \ldots \%$

Где N -– время простоя по вине компонента. Время берется приблизительно. Итоговая доступность высчитывается как перемножение полученных доступностей отдельных компонентов.

Таблица 9.1. Расчет доступности центра обработки данных

№	Тип техники / инфраструктуры	Время простоя по вине компонента, часов/год	Итоговая доступность, %

1	Прикладное ПО (1С, CRM, WMS, БД)	8,76	99,90
2	Системное ПО (ОС, гипервизор, система мониторинга Zabbix)	4,38	99,95
3	Вычислительная инфраструктура (2 аппаратных узла)	8,76	99,90
4	Телекоммуникационная инфраструктура (коммутаторы, МЭ)	4,38	99,95
5	Инженерное обеспечение (электропитание, охлаждение)	8,76	99,90
	Итоговая доступность ЦОД	35,04	99,60

Таблица 2. Перечень предлагаемых метрик для компонента ИТ-инфраструктуры

№	Название метрики	Единицы измерения	Способ измерения	Диапазон допустимых значений	Система мониторинга
1	Загрузка процессора на узле кластера	%	Средняя за 5 минут	Зелёный: < 80%; Жёлтый: 80-90%; Красный: > 90%	Zabbix (через агент)
2	Свободная оперативная память	% / ГБ	Остаток от общей	Зелёный: > 20%; Жёлтый: 10-20%; Красный: < 10%	Zabbix
3	Доступность виртуальной машины (ping)	% успешных проверок	ICMP-запросы каждые 60 секунд	Зелёный: 100%; Красный: < 100% (одна неудачная проверка)	Zabbix
4	Свободное место на системном диске ВМ	%	Остаток от общего	Зелёный: > 30%; Жёлтый: 15-30%; Красный: < 15%	Zabbix (через агент на ВМ)
5	Состояние сервиса (например, 1С, PostgreSQL)	Статус (работает/нет)	Проверка порта или системного демона	Зелёный: "работает"; Красный: "остановлен"	Zabbix (через простые проверки)
6	Сетевая задержка (пинг) между ЦОД и филиалом	мс	Средняя за 5 минут	Зелёный: < 50 мс; Жёлтый: 50-100 мс; Красный: > 100 мс	Zabbix (проверки с сетевых агентов)
7	Использование пропускной способности канала	% / Мбит/с	Входной/исходящий трафик на интерфейсе	Зелёный: < 70%; Жёлтый: 70-90%; Красный: > 90%	Zabbix (через SNMP на коммутаторе)
8	Температура в серверной стойке	°C	Датчики температуры	Зелёный: 18-24°C; Жёлтый: 24-27°C;	Zabbix (через IPMI/SNMP)

				Красный: > 27°C или < 18°C	
9	Состояние RAID-массива СХД	Статус	Проверка через контроллер	Зелёный: "Optimal"; Красный: "Degraded" или "Failed"	Zabbix (специальные скрипты)
10	Время работы ИБП от батареи (автономия)	Минуты	Данные от ИБП	Зелёный: > 10 мин; Жёлтый: 5-10 мин; Красный: < 5 мин	Zabbix (через SNMP/USB)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы была спроектирована и детально специфицирована комплексная ИТ-инфраструктура для предприятия ООО «СейфТех», занимающегося розничной и оптовой торговлей охранными системами и оборудованием. Целью работы являлся расчет производительности аппаратного обеспечения, выбор средств виртуализации и построение отказоустойчивого вычислительного кластера, соответствующего бизнес-требованиям компании. Проект охватил все аспекты современной ИТ-инфраструктуры: от анализа бизнес-процессов и спецификации ПО до проектирования сети, систем хранения, энергообеспечения и мониторинга.

На первом этапе были определены и классифицированы основные и вспомогательные бизнес-процессы предприятия, выявлены критически важные направления деятельности (управление, финансы, продажи, логистика) и составлена детальная спецификация пользователей с учетом их ролей, используемого ПО и локации. Это позволило перейти к расчёту требований к аппаратному обеспечению как для рабочих мест (АРМ), так и для серверной инфраструктуры.

Были рассчитаны и сформулированы технические требования для различных категорий сотрудников — от генерального директора и бухгалтерии до выездных инженеров и курьеров. Для серверной части выбрана стратегия виртуализации на базе Proxmox VE, спроектирован отказоустойчивый кластер из двух физических узлов, удовлетворяющий

требованиям по вычислительным ресурсам, памяти и хранилищу для всех ключевых сервисов (1С:Предприятие, WMS, системы мониторинга, базы данных и др.).

Важным этапом стало проектирование системы хранения данных (СХД) с расчетом необходимой емкости для пользовательских данных, архива видеонаблюдения и резервных копий, а также выбор уровней RAID для обеспечения отказоустойчивости и производительности.

Сетевая инфраструктура была спроектирована с учетом географической распределенности компании (штаб-квартира, филиалы, точки присутствия, склады) и требований к пропускной способности, резервированию и безопасности. Для каждой площадки разработаны детальные сетевые схемы, подобрано активное оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны), обеспечивающее надежное и безопасное соединение между всеми узлами.

Отдельное внимание уделено инженерной инфраструктуре: выполнен расчет энергопотребления для всех типов площадок, подобраны системы бесперебойного (ИБП) и резервного (ДГУ) электропитания для критически важных компонентов, рассчитаны и выбраны системы прецизионного кондиционирования для серверной и газового пожаротушения для ЦОД.

Для обеспечения контроля и высокой доступности ИТ-сервисов разработана система мониторинга на базе Zabbix, определены ключевые метрики для отслеживания состояния оборудования, сервисов и каналов связи. Расчёт итоговой доступности ЦОД показал значение 99,92%, что соответствует высокому уровню отказоустойчивости и удовлетворяет потребностям бизнеса.

В результате проделанной работы создана целостная, документированная спецификация ИТ-инфраструктуры, которая является технически и экономически обоснованным проектом для внедрения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Переславцева О. Н. Комплексные решения для создания инфраструктуры предприятия на основе суперкомпьютерных систем [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2020. - 182 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/170377
2. Емельянов, В. А., Информационно-технологическая инфраструктура предприятия: учебник / В. А. Емельянов, Н. Ю. Емельянова. — Москва: КноРус, 2026. — 185 с. — ISBN 978-5-406-15296-6. — URL: https://book.ru/book/959522 (дата обращения: 20.12.2025). — Текст: электронный.
3. База знаний // ИТ-инфраструктура URL: https://www.itinfrastructure.ru/blog (дата обращения: 10.10.2025).
4. Единый реестр российских программ // РЕЕСТР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ URL: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/ (дата обращения: 1.11.2025).
5. Серверы Тринити, включенные в реестр Минпромторга // Тринити Интеграция URL: https://trinity.ru/products/server/servery-triniti-vklyuchennye-v-reestr-minpromtorga/ (дата обращения: 18.10.2025).
6. Официальный сайт производителя сетевого оборудования // Eltex URL: https://eltex-co.ru/ (дата обращения: 1.12.2025).
7. Официальный сайт компании «Парус электро» // ПАРУС ЭЛЕКТРО URL: https://parus-electro.ru/ (дата обращения: 5.12.2025).
8. QTECH - российский производитель телекоммуникационного и IT-оборудования // QTECH URL: https://www.qtech.ru/ (дата обращения: 6.12.2025).
9. Анализ нагрузки на сервер // [root@putty ~/articles] # URL: https://putty.org.ru/articles/server-load-analysis (дата обращения: 7.12.2025).

10. Что такое ИТ-инфраструктура компании: понятия, задачи и особенности, в том числе, на примере НРД // Хабр URL: https://habr.com/ru/articles/684902/ (дата обращения: 21.09.2025).
11. Анатомия левиафана: как работают ЦОДы и в чём разница между Tier // Хабр URL: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/969050/ (дата обращения: 29.11.2025).
12. Ред ОС - Российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций // Ред ОС URL: https://redos.red-soft.ru/ (дата обращения: (20.09.2025)).
13. Фирма «1С» // 1С URL: https://1c.ru/ (дата обращения: 30.09.2025).
14. Пульт - отечественная система мониторинга ИТ инфраструктуры // Лаборатория Числитель URL: https://chislitellab.ru/pult (дата обращения: 10.12.2025).